

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

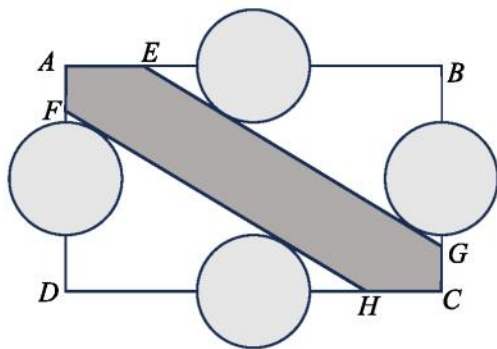
上海 数学模拟试卷

(考试时间 120 分钟, 满分 150 分)

(试卷共 4 页, 答题纸共 2 页)

一、填空题 (本大题共 12 题, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~12 题每题 5 分, 共 54 分。考生应在答题纸的相应位置直接填写结果。)

1. 已知全集 $U = (0, +\infty)$, $A = [2, +\infty)$, 则 $\bar{A} =$ _____.
2. 若 $\vec{a} = (0, 2)$, $\vec{b} = (3, 5)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.
3. 设 i 为虚数单位, 若 $z = 1 - 3i$, 则 $|z + 3| =$ _____.
4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 与公比 q 相等, 若 $a_3 = 16$, 则 $a_6 =$ _____.
5. 函数 $y = \sin x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处的切线斜率为 _____.
6. 设实数 $a > 0$, 圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + ay = 0$ 的面积为 12π , 则 $a =$ _____.
7. 在 $(x-1)^n$ 的展开式中, 二项式系数最大的有且仅有第 4 项, 则正整数 $n =$ _____.
8. 未来工作室加工 50000 个零件. 若这批零件分配到 1 号车间 25000 个, 2 号车间 20000 个, 3 号车间 5000 个, 其中 1 号车间、2 号车间、3 号车间加工合格率分别为 0.95、0.85、0.75, 则这批零件的加工合格率为 _____.
9. 在正七棱锥 $P-ABCDEFG$ 中, 直线 l 过 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 中的两个不同点. 当 l 与直线 PA 所成角为最小值时, 则满足条件的 l 的条数为 _____.
10. 设 $f(x) = \log_a(bx+2)$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$, $b \neq 0$). 若对任意 $x > 0$, $f(4x-1) = f(x-1) + 3$ 均成立, 则当 $f(x) > 3$ 时, x 的取值范围为 _____.
11. 如图, $ABCD$ 是未来中学校园内的一方矩形花圃, 其四边均镶嵌一汪以各边中点为圆心的喷泉池; 早先花圃的 AC 对角已建有一径水泥步道 $AEGCHF$. 已知花圃长、宽 AB 、 AD 分别为 50 米、30 米, 喷泉池的直径均为 15 米, 步道边缘 EG 、 FH 各与两汪喷泉池边缘相切. 今欲在花圃的 BD 对角仿照现存步道铺设另一水泥步道, 则最少需使用水泥 _____ 平方米 (精确至 0.01, 不考虑步道厚度及材料损耗).



12. 设 $a_1 = 2$, 对任意正整数 n , 存在正整数 $i (i \leq n)$, 使得 $a_{n+1} = a_n \cdot a_i$. 存在 $\{a_n\}$ 满足:

$$2^k - 2^5 \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} \leq 2^k.$$

则满足要求的正整数 k 的个数为_____.

二、选择题 (本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分。每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑。)

13. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则下列选项中正确的是 ()。

A. $a + \frac{2}{a} \geq 2\sqrt{2}.$

B. $(-a)^2 + (-\frac{2}{a})^2 \geq 4.$

C. $-a - \frac{2}{a} \geq -2\sqrt{2}.$

D. $(-a) + (-\frac{2}{a}) \leq -2\sqrt{2}.$

14. 某试验田种植一批水稻, 对其进行种植实验. 在右表中记录了 5 组水稻的“播种面积”与“总产量”的相关数据并预测序号 6 的实验数据, 若发现实验序号 5 的实验数据有误需剔除, 则下列说法正确的是 ()。

实验序号	1	2	3	4	5	6
播种面积 (单位: 千公顷)	60.9	71.8	72.9	73.6	75.8	80.0
总产量 (单位: 万吨)	37.8	37.4	38.9	40.1	37.3	未知

A. 实验样本的相关系数将变小.

B. 实验样本的相关系数将不变.

C. 实验序号 6 的预测结果将变大.

D. 实验序号 6 的预测结果将变小.

15. 设 $f_1(x) = \sin x$, $f_2(x) = \cos(x + \varphi)$. 若对任意 $t \in \mathbf{R}$, 均存在 $i \in \{1, 2\}$, 使得函数 $y = f_i(x)$ 在 $\left[t, t + \frac{\pi}{4}\right]$ 是单调函数, 则 φ 的取值可能是 ()。

A. $\frac{4\pi}{7}.$

B. $\frac{3\pi}{7}.$

C. $\frac{2\pi}{7}.$

D. $\frac{\pi}{7}.$

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, 记 $P_n = \left\{ (x, y) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = n \right. \right\}$, $Q_n = \left\{ (x, y) \left| \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = n \right. \right\}$. 设点 $A_n \in P_n$, 点 $B_n \in Q_n$, 给出如下结论:

① 任意 $a, b > 0$, 存在 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$. 对任意正整数 n , $\overrightarrow{OA_n} \cdot \overrightarrow{OA_{n+1}}$ 为大于零的常数.

② 任意 $a, b > 0$, 存在 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$. 对任意正整数 n , $\overrightarrow{OB_n} \cdot \overrightarrow{OB_{n+1}}$ 为大于零的常数.

下列选项中, 判断正确的是 ()。

A. 命题①成立, 命题②成立.

B. 命题①成立, 命题②不成立.

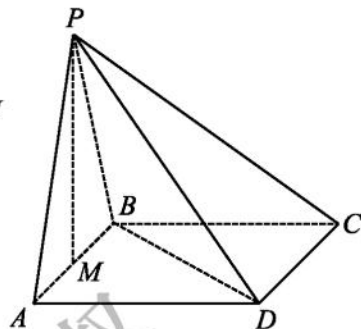
C. 命题①不成立, 命题②成立.

D. 命题①不成立, 命题②不成立.

三、解答题（本大题共 5 题，第 17—19 题每题 14 分，第 20—21 题每题 18 分，共 78 分。解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。）

17.（第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分）

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形， M 是棱 AB 的中点， $PM \perp$ 平面 $ABCD$ 。



- (1) 求证： $PB \perp BC$ ；
- (2) 若 $PC = 2CD$ ，求直线 PA 与平面 PBD 所成角的大小。

18.（第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分）

设 $a \geq 0$ ， $a, b \in \mathbf{R}$ 。已知函数 $f(x) = \frac{x^2 - 2ax - 3}{ax - 1}$ 的定义域为 D ，且 $D = [b, b+1]$ 。

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 是偶函数，求 a, b 的值；
- (2) 设 $b = 1$ 。若对任意的 $x \in D$ ，均有 $f(x) \geq 0$ ，求 a 的取值范围。

19.（第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 4 分，第 3 小题满分 6 分）

某市眼病疾控中心计划对 24000 名不同年龄的市民进行视力调查，调查所得到的年龄与视力情况如下表所示。

视力情况 年龄范围	[10,18)	[18,40)	[40,60)	[60,80)	[80,100)
视力正常	840	456	1116	2460	1752
视力不正常	6096	960	1920	3840	4560

- (1) 从中随机抽取一名市民，求所抽取的市民，在“视力正常”的条件下，年龄范围在 $[40,60)$ 的概率；
- (2) 设随机变量 X 为“任取一名市民的视力情况”（若视力正常，则记 $X = 1$ ；若不正常，则记 $X = 0$ ），求 X 的分布与期望；
- (3) 通过分层抽样抽取 2000 人。请利用抽样后的样本数据填写下列 2×2 列联表，并判断该市视力情况是否与年龄有关联？

	视力正常	视力不正常	合计
年龄不低于 60 岁	a	b	$a+b$
年龄低于 60 岁	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d$

附: $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n = a+b+c+d$.

$P(\chi^2 \geq \alpha)$	0.100	0.050	0.025	0.010	0.001
α	2.706	3.841	5.024	6.635	10.828

20. (第1小题满分4分, 第2小题满分6分, 第3小题满分8分)

在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , A 是第一象限 Γ 上一点, 直线 AF_1 与 y 轴交于点 P , 设点 Q 的坐标为 $(0, t)$.

- (1) 求椭圆 Γ 的离心率;
- (2) 设 $t > 0$. 若点 Q 在直线 AF_2 上, 且 $\triangle APQ$ 与 $\triangle POF_1$ 的面积相等, 求 F_1 到直线 AF_2 的距离;
- (3) 设直线 AF_1 与 Γ 的另一个交点为 B . 若使得 $(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B}) \perp (\overrightarrow{QP} + \overrightarrow{QF_2})$ 的直线 AF_1 恰有2条, 求 t 的取值范围.

21. (第1小题满分4分, 第2小题满分6分, 第3小题满分8分)

对于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y = f(x)$, 存在导函数 $y = f'(x)$. 设 $a \in \mathbf{R}$, 定义

$$T_a = \{x | f(x) - f(a) \geq f'(a)(x - a)\}.$$

- (1) 设 $f(x) = x^2$, 求 T_1 ;
- (2) 设 $f(x) = x^3 - x$, 若函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的切线经过 $(-1, 0)$ ($x_0 > -1$), 求 x_0 的值并求出集合 T_{x_0} ;
- (3) 若 $T_0 = (-\infty, 0] \cup \{1\}$ 且 $0 \in T_1$, 求 T_1 .